Lecture 11：栈在递归中的应用

11.1 基本概念

概念

- 适合用**递归**算法解决：可以把原始问题转换为属性相同，但规模较小的问题；
- 图示：

Eg 1：计算正整数的阶乘 n!

$$factorial(n) = \begin{cases} n * factorial(n-1), & n>1 \\ 1, & n=1 \\ 1, & n=0 \end{cases}$$

（递归表达式（递归体）；边界条件（递归出口））

Eg 2：求斐波那契数列

$$Fib(n) = \begin{cases} Fib(n-1)+Fib(n-2), & n>1 \\ 1, & n=1 \\ 0, & n=0 \end{cases}$$

- 特点： 最后被调用的函数最先执行结束 (LIFO)
- 缺点： 太多递归可能会导致栈溢出 (**导致空间复杂度升高**)

11.2 实现

实现

```
//斐波那契数列的实现
int Fib(it n){
    if(n==0)
        return 0;    //边界条件
    else if(n==1)
        return 1;    //边界条件
    else
        return Fib(n-1)+Fib(n-2);   //递归表达式
}
```

- 注意：递归调用时，函数调用栈可称为递归工作栈；